

LỚP HỌC THÊM THẦY DUY Địa Chỉ: 606/32/6B & 6 – QL13 Tên Học Sinh:	PHIẾU BÀI TẬP CHỦ ĐỀ PHÂN THỨC
---	--

1) $\frac{1}{1-x} + \frac{1}{1+x} + \frac{2}{1+x^2} + \frac{4}{1+x^4}$

2) $\frac{1}{(x-y)(y-z)} + \frac{1}{(y-z)(z-x)} + \frac{1}{(z-x)(x-y)}$

3) Chứng tỏ rằng hiệu của phân thức dưới đây có tử bằng 1: $\frac{1}{x} - \frac{1}{x+1}$.

4) Tính nhanh biểu thức sau: $Q(x) = \frac{1}{x(x+1)} + \frac{1}{(x+1)(x+2)} + \dots + \frac{1}{(x+99)(x+100)}$.

5) Tính nhanh biểu thức sau: $Q(x) = \frac{1}{x^2-1} + \frac{1}{x^2+4x+3} + \frac{1}{x^2+8x+15} + \frac{1}{x^2+12x+35}$.

6) Cho a, b, c thỏa mãn $abc = 1$. Tính $M = \frac{a}{ab+a+1} + \frac{b}{bc+b+1} + \frac{c}{ac+c+1}$.

7) Rút gọn biểu thức $B = \frac{1}{a-b} + \frac{1}{a+b} + \frac{2a}{a^2+b^2} + \frac{4a^3}{a^4+b^4} + \frac{8a^7}{a^8+b^8}$.

8) Cho $a+b+c=0$. Rút gọn biểu thức:

$$A = \frac{a^2}{a^2-b^2-c^2} + \frac{b^2}{b^2-a^2-c^2} + \frac{c^2}{c^2-a^2-b^2};$$

$$B = \frac{1}{b^2+c^2-a^2} + \frac{1}{c^2+a^2-b^2} + \frac{1}{a^2+b^2-c^2}.$$

9) Chứng minh đẳng thức $\frac{a^2+3ab}{a^2-9b^2} + \frac{2a^2-5ab-3b^2}{6ab-a^2-9b^2} = \frac{a^2+ab+ac+bc}{3bc-a^2-ac+3ab}$.

10) Rút gọn biểu thức $A = \frac{20x^2+120x+180}{(3x+5)^2-4x^2} + \frac{5x^2-125}{9x^2-(2x+5)^2} - \frac{(2x+3)^2-x^2}{3x^2+8x+15}$.

11) Cho phân thức $P = \frac{4x^2-2x+7}{2x-1}$. Tìm giá trị nguyên của x để giá trị của phân thức P là một số nguyên.



12) Cho $K = \left(\frac{x+1}{x-1} - \frac{x-1}{x+1} + \frac{x^2-4x-1}{x^2-1} \right) \cdot \frac{x+2003}{x}$

a) Rút gọn K .

b) Tìm số nguyên x để K nhận giá trị nguyên.

13) Cho $ab + bc + ca = 1$. Chứng minh rằng tích sau không phụ thuộc vào biến số

$$A = \frac{(a+b)^2}{1+a^2} \cdot \frac{(b+c)^2}{1+b^2} \cdot \frac{(c+a)^2}{1+c^2}.$$

14) Cho $a + b + c = 0$. Chứng minh rằng tích sau không phụ thuộc vào biến số

a) $M = \frac{4bc - a^2}{bc + 2a^2} \cdot \frac{4ca - b^2}{ca + 2b^2} \cdot \frac{4ab - c^2}{ab + 2c^2}$; b) $N = \left(1 + \frac{a}{b}\right) \cdot \left(1 + \frac{b}{c}\right) \cdot \left(1 + \frac{c}{a}\right).$

15) Cho biểu thức : $A = \left(\frac{x}{x^2-36} + \frac{6-x}{6x+x^2} \right) : \frac{2x-6}{x^2+6x} + \frac{x}{6-x}$

a/ Viết điều kiện xác định của biểu thức A.

b/ Rút gọn biểu thức trên.

16) Cho phân thức : $\frac{x^2+4x+4}{x^2-4}$

a/ Tìm điều kiện của x để giá trị của phân thức được xác định.

b/ Rút gọn phân thức.

c/ Tìm giá trị của x để phân thức bằng 1

d/ Tìm giá trị của x để phân thức bằng 0.

17) Cho phân thức : $\frac{x^2-9}{x^2+6x+9}$

a/ Tìm điều kiện của x để giá trị của phân thức được xác định.

b/ Rút gọn phân thức và tìm giá trị của x để phân thức bằng 0.

18) Na đi bộ 1km từ nhà của mình tới trung tâm thể thao. Sau khi chơi bóng rổ, Na đi bộ về nhà với tốc độ chia đạt 85% so với lúc đi. Gọi x là tốc độ của Na lúc đi.

a/ Hãy viết biểu thức thời gian Na đi và về.

b/ Nếu tốc độ lúc đi là 3km/giờ, thì tổng thời gian Na đi và về là bao lâu ?

19) Trong một cuộc đua xe đạp, anh Nam phải hoàn thành đoạn đường 48km. Nửa đoạn đường đầu anh Nam đạp cùng một tốc độ. Nửa đoạn đường còn lại, anh Nam đạp với tốc độ nhỏ hơn lúc đầu 4km/giờ.

a/ Gọi x là tốc độ ở nửa đoạn đường đầu, hãy viết biểu thức thể hiện thời gian anh Nam đi trong nửa đoạn đường đó.

b/ Hãy viết biểu thức thể hiện thời gian anh Nam đi nửa đoạn đường còn lại .

c/ Hãy viết biểu thức thể hiện thời gian anh Nam hoàn thành cả đoạn đường.



20) Cho các số a, b thỏa mãn điều kiện: $2a^2 + 7ab - 3b^2 = 0, b \neq 2a, b \neq -2a$.

Tính giá trị của biểu thức $A = \frac{8a-3b}{2a-b} - \frac{2a-5b}{2a+b}$

21)

a) Biết đa thức $4x^3 + ax + b$, (a, b là hệ số) chia hết cho đa thức $x - 2$ và $x + 1$. Tính: $5a - 6b$.

b) Giải phương trình: $\left(\frac{x+1}{x-2}\right)^2 + \frac{x+1}{x-4} - 3\left(\frac{2x-4}{x-4}\right)^2 = 0$

c) Cho x, y, z là các số dương thỏa mãn: $x + y + z = 2023$

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: $P = \frac{x^3}{y^2} + \frac{y^3}{z^2} + \frac{z^3}{x^2}$

